

Sucesiones

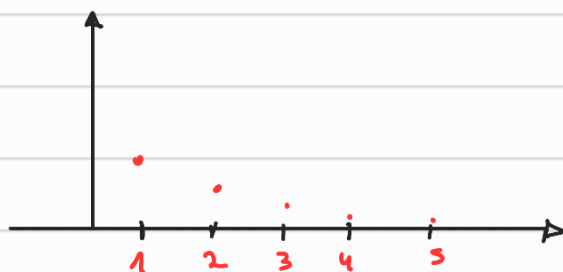
DEF: Una sucesión (en $\mathbb{R}$) es una función $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$

Notación: $a(n) = a_n \in \mathbb{R}$

$$a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (a_n)_{n=1}^{\infty}, \quad \{a_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ ó } n \in \mathbb{N}$$

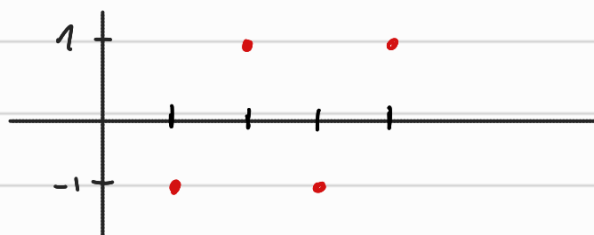
Ejemplos:

1) $a_n = \frac{1}{n}$



$$a = (1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots)$$

2) $a_n = (-1)^n, \quad a = (-1, 1, -1, 1, \dots)$

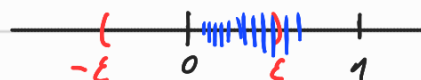


DEF: Sea $(a_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}, l \in \mathbb{R}$. Decimos que a_n converge a l [$a_n \rightarrow l, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$] si dado

$$\varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0 : |a_n - l| < \varepsilon$$

Ejemplo: 1) $a_n = \frac{1}{n}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

Probamoslo. Sea $\varepsilon > 0$. Queremos encontrar n_0 / $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon \quad \forall n \geq n_0$



$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \Leftrightarrow n > \frac{1}{\varepsilon}$$

ε
 $\neq 0$

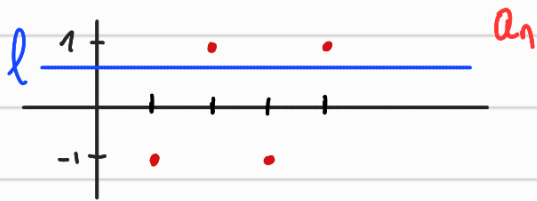
Sea n_0 con $n_0 \geq \frac{1}{\varepsilon}$ (puedo por p.p.c.o de Arq.)

Entonces, si $n \geq n_0 \Rightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon$

2) $a_n = (-1)^n$, probemos que (a_n) no converge

Conv: $\exists l \in \mathbb{R} / \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0, |a_n - l| < \varepsilon$

NO conv: $\forall l \in \mathbb{R} / \exists \varepsilon > 0 \forall n_0 \exists n \geq n_0, |a_n - l| \geq \varepsilon$



Sea $l \in \mathbb{R}$. Hay dos opciones, (1) $l > 0$ y (2) $l < 0$

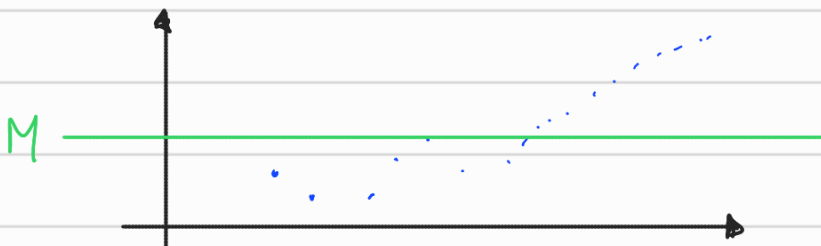
Supongo $l > 0$, sea $\varepsilon = 1$. Sea $n_0 \in \mathbb{N}$

Si n_0 es impar, como $n = n_0 \Rightarrow (-1)^n = -1$

y como $l > 0 \Rightarrow |l - a_n| = l - (-1) = l + 1 \geq 1$

Si n_0 es par $\Rightarrow$ elijo $n = n_0 + 1$ y hago lo mismo

DEF: Decimos que una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge a $\pm \infty$ $\left[\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm \infty \right]$
si $\forall M > 0$ (o $M < 0$) $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0, a_n \geq M$ (o $a_n \leq M$)



Ejemplo: $a_n = n$ (ejercicio) $\rightarrow$ ¿no es obvio? XD
 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ $\hookrightarrow$ demostrálo gil

DEF: Decimos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge si no converge o diverge a $\pm \infty$

Prop: Sean $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. $a, b \in \mathbb{R}$

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} c a_n = c \cdot a \quad \forall c \in \mathbb{R}$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = a \cdot b$

(4) si $b \neq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$

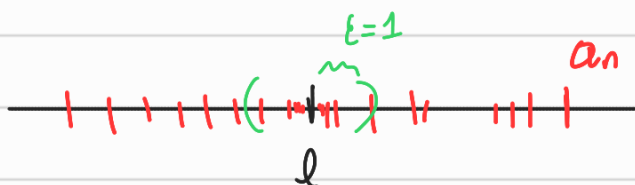
(5) si $a_n \leq b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (o $n \geq n_0$) $\Rightarrow a \leq b$

Demo como ejercicio al lector

DEF: Una sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ está acotada si el conjunto $\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{R}$ es acotado (sup. e inf.).
Es decir, si existe $M > 0$ tq $|a_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Prop: Si existe $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \Rightarrow (a_n)$ es acotada

Demo:



Sabemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$. Sea $\varepsilon = 1$. Existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tq si $n \geq n_0$

$$|a_n - l| < 1$$

Qvq $|a_n| \leq M$ (uso el viejo Truco de sumar y restar)

$$|a_n| = |a_n - l + l| \leq \overbrace{|a_n - l|}^{\text{desig. triang.}} + |l| < |l| + 1 \quad \forall n \geq n_0$$

Sea $M = \max \{ |a_1|, |a_2|, \dots, |a_{n_0}|, |l| + 1 \}$ (Lo puedo hacer pq son finitos)

Este M sirve: $|a_n| \leq M$



intervalo bmin $\cup$

DEF: Decimos que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es monótona creciente (decreciente) si $n > m \Rightarrow a_n \geq a_m$ ($>$) (estrictamente) ($<$)

Prop: Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una suc. monótona creciente (decrec.) y acotada. Entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = s = \sup \{ a_n : n \in \mathbb{N} \}$ ($= i = \inf \{ a_n : n \in \mathbb{N} \}$)

Demo: Como $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es acotada $\Rightarrow \{ a_n : n \in \mathbb{N} \}$ está acotado sup $\Rightarrow$ existe $s = \sup \{ a_n : n \in \mathbb{N} \}$



Como $s = \sup(a_n)$, existe $a_{n_0} / s - \varepsilon < a_{n_0} \leq s$

Como (a_n) es monot. creciente, si $n \geq n_0 \Rightarrow a_n \geq a_{n_0}$

Entonces: $s - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n < s$

$$\Rightarrow |s - a_n| = s - a_n < \varepsilon \quad \square$$

Prop: Equivalencia de supremo.

Sea $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$ y acot. sup. Entonces $s = \sup(A)$ si y solo si:

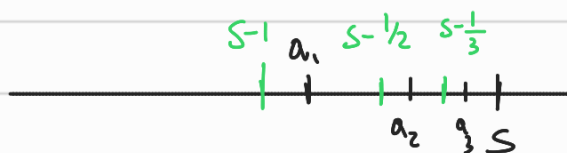
(1) s es cota superior

(2) $\exists (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq A$ / $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = s$

Demo:

$\Rightarrow s = \sup(A)$. (1) $\checkmark$

Construimos a_n : Sea $\varepsilon = \frac{1}{n}$



Existe $a_n \in A$ con $s - \frac{1}{n} < a_n \leq s$

Entonces $|s - a_n| = s - a_n < 1/n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} s$ (prop del sandwich)

$\Leftarrow$ s cumple (1) y (2). Queda $s = \sup(A)$

s es cota sup $\checkmark$. Sea $\varepsilon > 0$. Como $a_n \rightarrow s$

$\exists n_0$ Tq si $n \geq n_0 \Rightarrow |s - a_n| < \varepsilon$

En particular, $|s - a_{n_0}| < \varepsilon$. Pero $|a_{n_0} - s| = s - a_{n_0} < \varepsilon$

$\Leftrightarrow s - \varepsilon < a_{n_0} \leq s$, $a_{n_0} \in A \quad \square$

Subsucesiones

$$a_1, a_2, a_3, a_4, \dots, a_{100}, a_{101}, \dots, a_{500}$$

Me quedo con algunos pero infinitos.

DEF: Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ una sucesión. Una subsucesión $(a_{n_j})_{j \in \mathbb{N}}$ va a ser un subconjunto de (a_n) con la propiedad $n_1 < n_2 < \dots$

Ejemplo:

$$a_n = \frac{1}{n} \quad \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right)$$

$$a_{n_j} = a_{2j} = \frac{1}{2j} \rightarrow a_{n_j} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots \right)$$

$$a_{n_j} = a_{2j+1} = \frac{1}{2j+1} \rightarrow a_{n_j} = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \dots \right)$$

No es subsucesión: $\left(1, 1, 1, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right)$ (no puedo repetir)
 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{100}, \frac{1}{3} \right)$ (no puedo desordenar)

Prop: Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R}$ una sucesión, y $(a_{n_j})_{j \in \mathbb{N}}$ una subsuc.

$$\text{Si } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \Rightarrow \lim_{j \rightarrow \infty} a_{n_j} = l$$

Demo:

Sea $\varepsilon > 0$. Como $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} / \forall n \geq n_0, |a_n - l| < \varepsilon$

$(a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n_0}, a_{n_0+1}, \dots)$

Sea $n_{j_0} \geq n_0$. Entonces si $n_j \geq n_{j_0} \Rightarrow |a_{n_j} - l| < \varepsilon$ (xq $n_j \geq n_0$)

